

Subsistema de Rede VMware ESXi

Avaliação experimental

Daniel Pereira

Departamento de Engenharia Informática

Universidade de Coimbra

uc2021237092@student.uc.pt

Abstract—O VMware ESXi é um dos hypervisors bare-metal mais usados em ambientes de virtualização empresarial e cloud. O seu subsistema de rede oferece um grande conjunto de funcionalidades, incluindo virtual switches, distributed vSwitches, suporte a VLANs através de mecanismos como Virtual Guest Tagging (VGT), External Switch Tagging (EST) e Virtual Switch Tagging (VST), controlo de recursos, segurança e otimizações de desempenho como Jumbo Frames. Este artigo apresenta uma visão geral deste subsistema descrevendo os seus principais componentes e casos de uso, e avalia experimentalmente as capacidades de traffic shaping do ESXi ao nível dos vSwitches e Port Groups. Para tal, foram realizados testes com a ferramenta iPerf3, variando protocolos de transporte, tamanhos de payload e parâmetros como o tamanho da janela TCP, de forma a caracterizar a eficácia e precisão dos mecanismos de controlo de tráfego disponíveis. Os resultados obtidos permitem verificar em que medida os parâmetros de shaping configurados são efetivamente aplicados pelo hypervisor.

Index Terms—VMware ESXi, virtualização, vSwitch, VLAN, traffic shaping, iPerf3, hypervisor, Standard 802.1Q.

I. INTRODUÇÃO

A virtualização de infraestruturas computacionais estabeleceu-se como base para a construção de ambientes de cloud computing e edge computing modernos. Ao permitir a execução de múltiplas máquinas virtuais sobre um único servidor físico, os hypervisors reduzem custos operacionais, aumentam a flexibilidade de gestão e facilitam a adaptação dinâmica dos serviços às necessidades de desempenho e disponibilidade. Nesta matéria, o VMware ESXi é um dos hypervisors bare-metal mais utilizados na indústria, sendo amplamente reconhecido como uma solução de referência na virtualização de servidores corporativos.

Um dos componentes mais críticos de qualquer hypervisor é o seu subsistema de rede, responsável por permitir toda a comunicação entre VMs e a rede física, e entre os próprios hosts. O VMware ESXi oferece um vasto conjunto de funcionalidades de rede virtualizada, incluindo virtual switches standard e distribuídos, mecanismos de gestão de VLANs, políticas de segurança e controlo de tráfego. Estas funcionalidades são o foco de análise do presente trabalho.

Este trabalho tem como objetivo analisar e avaliar o subsistema de rede do VMware ESXi. Numa primeira fase, apresenta-se uma visão geral dos principais componentes e funcionalidades do subsistema, com especial atenção aos mecanismos de gestão de VLANs, vSwitches distribuídos, gestão de recursos, segurança e desempenho. Numa segunda

fase, realiza-se uma avaliação experimental das capacidades de traffic shaping do ESXi, recorrendo à ferramenta iPerf3, com o objetivo de validar a eficácia dos parâmetros de controlo de tráfego configuráveis.

O restante documento está organizado da seguinte forma: a Secção II apresenta uma visão geral do subsistema de rede do ESXi; a Secção III descreve o funcionamento dos Virtual Switches; a Secção IV apresenta os mecanismos de gestão de VLANs; a Secção V descreve as políticas de segurança; a Secção VI aborda a gestão de recursos; a Secção VII apresenta os principais mecanismos de otimização de desempenho; a Secção VIII descreve a metodologia e os testes realizados na avaliação experimental; a Secção IX apresenta os respetivos resultados; e, por fim, a Secção X conclui o trabalho.

II. INTRODUÇÃO AO NETWORKING NO ESXi

O subsistema de rede do VMware ESXi é o componente responsável por gerir toda a comunicação de rede, tanto entre as máquinas virtuais como entre estas e a rede física externa. Ao contrário do modelo de rede tradicional, em que cada máquina possui uma interface de rede física ligada diretamente a um switch, no ESXi essa comunicação é realizada através de uma camada de rede virtualizada, gerida pelo hypervisor. Esta abstração permite isolar logicamente o tráfego de rede das máquinas virtuais do hardware físico subjacente, o que proporciona maior flexibilidade, segurança e controlo sobre o fluxo de dados.

Os principais componentes deste subsistema são as **NICs físicas** (vmnics), que constituem o ponto de ligação entre o servidor ESXi e a rede física, podendo existir várias por host para garantir redundância e/ou separação de tráfego. Os **Virtual switches** (vSwitches) funcionam como switches em software geridos pelo ESXi, responsáveis por encaminhar o tráfego entre máquinas virtuais e a rede externa. Os **Port Groups** agrupam portas lógicas do vSwitch com configurações comuns, como VLAN ID e políticas de segurança, constituindo o ponto de ligação das VMs à rede virtualizada. Por fim, os **VMkernel Ports** (vmk) são interfaces de rede reservadas ao próprio ESXi, utilizadas para tráfego de gestão, vMotion, storage e outros serviços do hypervisor.

O fluxo de tráfego no ESXi segue uma hierarquia bem definida, ilustrada na Figura 1. Quando uma VM envia um pacote, este atravessa o Port Group ao qual está ligada, passa pelo vSwitch, e é encaminhado para a rede física através

de uma vmnic. No caso de comunicação entre duas VMs no mesmo host pertencentes à mesma VLAN, o tráfego é comutado internamente pelo vSwitch sem nunca sair para a rede física, resultando em menor latência e maior eficiência comparativamente ao networking tradicional. Quando as VMs pertencem a VLANs diferentes, é necessário roteamento ao nível da camada de rede, pelo que o tráfego pode ter de ser encaminhado para um router externo através da vmnic.

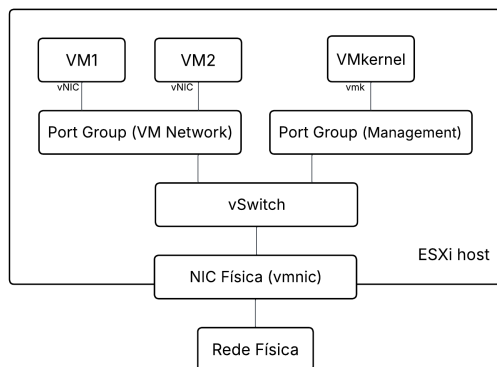


Fig. 1. Arquitetura do Subsistema de Rede Virtual do VMware ESXi

III. VIRTUAL SWITCHES

O VMware ESXi disponibiliza dois tipos de virtual switches para a gestão do tráfego de rede virtualizado: o **Standard vSwitch** (vSS) e o **Distributed vSwitch** (vDS). Ambos desempenham a função de comutação de tráfego entre máquinas virtuais e entre estas e a rede física, diferindo, no entanto, na forma como são geridos e nas funcionalidades que oferecem.

Um **Standard vSwitch** (vSS) funciona de forma semelhante a um switch físico, mas é implementado inteiramente em software no hypervisor. Este é responsável por interligar as máquinas virtuais entre si e por permitir a sua comunicação com a rede física.

O vSS é configurado individualmente em cada host ESXi, não existindo um mecanismo de gestão centralizada. A sua estrutura inclui **Port Groups**, que agrupam portas com configurações comuns, como VLAN ID e políticas de segurança, e **uplinks**, que correspondem às ligações entre o vSwitch e as interfaces de rede físicas do servidor (vmnics). É possível associar múltiplos uplinks a um vSS, possibilitando a implementação de mecanismos de **teaming** e **failover**, que proporcionam, respetivamente, maior desempenho e disponibilidade. Em caso de falha de um uplink, o tráfego é automaticamente redirecionado para outro disponível, garantindo a continuidade do serviço.

Apesar da sua simplicidade, o vSS apresenta limitações em ambientes com múltiplos hosts, uma vez que qualquer alteração de configuração tem de ser aplicada manualmente em cada host, aumentando o risco de inconsistências.

O **Distributed vSwitch** (vDS) foi concebido para superar as limitações do Standard vSwitch em ambientes com múltiplos hosts. Gerido centralmente através do **vCenter Server**, o vDS estende-se por vários hosts ESXi, permitindo a definição,

aplicação e manutenção de configurações de rede de forma consistente em toda a infraestrutura virtualizada. Esta abordagem elimina a necessidade de configuração manual em cada host, reduzindo significativamente o esforço administrativo e o risco de inconsistências.

A sua arquitetura baseia-se na separação em dois planos distintos: o **plano de controlo**, presente no vCenter, responsável pela configuração global da rede, incluindo Port Groups, VLANs e políticas de segurança, e o **plano de dados**, que está presente localmente em cada host ESXi, sendo responsável pelo encaminhamento do tráfego. Esta separação permite que, mesmo em caso de indisponibilidade do vCenter, o tráfego continue a ser encaminhado sem interrupções, garantindo a continuidade do serviço e a eficiência da comunicação entre máquinas virtuais, como ilustrado na Figura 2.

Para além da gestão centralizada, o vDS introduz um conjunto de funcionalidades avançadas que não estão disponíveis no vSS, tais como mecanismos mais sofisticados de controlo de tráfego, monitorização e análise da rede, permitindo uma maior visibilidade e controlo sobre o comportamento do sistema. Estas capacidades tornam-se particularmente relevantes em ambientes de grande escala, onde a complexidade da infraestrutura exige ferramentas mais robustas de gestão e operação.

Desta forma, o vDS não só simplifica a administração da rede virtual, como também melhora a escalabilidade, a consistência e a fiabilidade da infraestrutura, constituindo uma solução mais adequada para cenários empresariais e datacenters de grande dimensão.

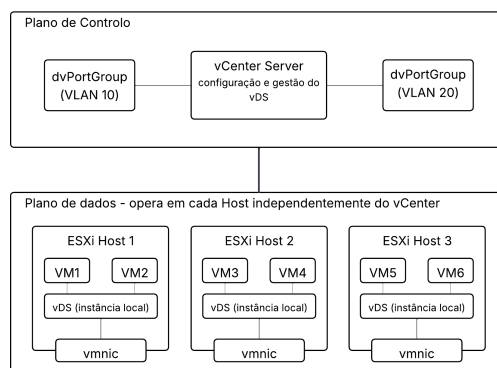


Fig. 2. Plano de controlo e plano de dados

Do ponto de vista da escolha entre os dois tipos de switch, o vSS é adequado para ambientes de pequena dimensão ou laboratório, onde a simplicidade de configuração é prioritária, como em cenários de teste, desenvolvimento ou formação. O vDS é recomendado em ambientes empresariais com múltiplos hosts, onde a consistência de configuração e funcionalidades como o vMotion são indispensáveis, sendo tipicamente utilizado em datacenters, infraestruturas cloud e ambientes de produção críticos. É importante notar que o vDS requer licença **vSphere Enterprise Plus**, ao contrário do vSS que está disponível em todas as edições do ESXi [2].

IV. MECANISMOS DE GESTÃO DE VLANs

No VMware ESXi o suporte a VLANs é fundamental para permitir o suporte a **segmentação lógica** do tráfego da rede em ambientes virtualizados. Esta funcionalidade permite que múltiplas redes virtuais coexistam sobre a mesma infraestrutura física, assegurando isolamento, segurança e eficiência na utilização dos recursos. Como referido anteriormente, a configuração de VLANs é tipicamente realizada ao nível dos Port Groups, através da associação de um **VLAN ID**.

As VLANs no **standard 802.1Q** funcionam adicionando uma tag de 4 bytes a cada frame Ethernet, contendo o **VLAN ID** [3]. A questão principal é quem coloca essa tag. O ESXi suporta três principais mecanismos de gestão de VLANs: **External Switch Tagging (EST)**, **Virtual Switch Tagging (VST)** e **Virtual Guest Tagging (VGT)** [4]. Estes diferem no ponto onde ocorre o **tagging** das VLANs no fluxo de tráfego.

A existência de múltiplos mecanismos de VLAN tagging no VMware ESXi resulta da necessidade de suportar diferentes modelos de controlo e arquitetura de rede, permitindo que o processo de tagging seja realizado ao nível do switch físico, do hypervisor ou da própria máquina virtual, consoante os requisitos de flexibilidade, escalabilidade e complexidade do ambiente.

A. External Switch Tagging

No modo **External Switch Tagging (EST)**, o processo de tagging VLAN é realizado exclusivamente pelo **switch físico**. O tráfego proveniente das máquinas virtuais é transmitido sem qualquer marcação (untagged), sendo a sua associação a uma VLAN determinada com base na configuração da porta física do switch, tipicamente em **modo access**.

Este modelo caracteriza-se pela sua simplicidade, uma vez que não requer configuração de VLANs no ESXi, sendo tipicamente utilizado em **ambientes simples ou legacy**, onde a gestão das VLANs é mantida ao nível do switch físico. No entanto, esta abordagem apresenta limitações significativas em termos de flexibilidade e escalabilidade, sendo pouco adequada para ambientes virtualizados de maior dimensão.

B. Virtual Switch Tagging

O modo **Virtual Switch Tagging (VST)** é o mais comum em implementações VMware. Neste modelo, o tagging de VLAN é efetuado ao nível do **vSwitch**, sendo cada Port Group associado a um VLAN ID específico. As máquinas virtuais enviam tráfego sem marcação, sendo da responsabilidade do vSwitch adicionar e remover as tags VLAN conforme necessário.

Este modelo permite a utilização de múltiplas VLANs sobre a mesma interface física, normalmente configurada em **modo trunk** no switch externo. O VST oferece um equilíbrio entre simplicidade e flexibilidade, permitindo uma gestão centralizada das VLANs e suportando ambientes escaláveis, sendo por isso amplamente utilizado em **datacenters e infraestruturas empresariais**.

C. Virtual Guest Tagging

No modo **Virtual Guest Tagging (VGT)**, o processo de tagging é realizado pela própria **Máquina Virtual**. Para suportar este comportamento, o Port Group deve ser configurado com **VLAN ID 4095**, permitindo o encaminhamento transparente de tráfego com múltiplas VLANs.

Este modelo possibilita a implementação de trunking diretamente na VM, sendo particularmente útil em appliances de rede virtual, como **firewalls ou routers**. Apesar da sua flexibilidade, o VGT introduz maior complexidade de configuração e requer suporte explícito a VLAN tagging no sistema operativo da máquina virtual.

V. POLÍTICAS DE SEGURANÇA

No VMware, as políticas de segurança são configuradas ao nível do vSwitch ou do Port Group, sendo que as configurações definidas no Port Group sobrepõem as do vSwitch. Estas políticas controlam o comportamento do tráfego Ethernet, influenciando diretamente a integridade, o isolamento e a prevenção de ataques na rede virtualizada. As três políticas disponíveis são o **Promiscuous Mode**, o **MAC Address Changes** e o **Forged Transmits**, sendo cada uma descrita nas subsecções seguintes [5].

A. Promiscuous Mode

O **Promiscuous Mode** é uma política de segurança configurável no VMware ESXi ao nível do **vSwitch** ou do **Port Group**, que define o comportamento das interfaces de rede virtuais na receção de tráfego. Por defeito, uma interface apenas recebe frames destinados ao seu próprio endereço MAC, garantindo isolamento entre VMs. Quando configurado como **Accept**, passa a receber todos os frames que circulam no segmento virtual, sendo útil em **cenários de monitorização, packet sniffing e sistemas de deteção de intrusões (IDS/IPS)**.

O impacto depende do nível de configuração: quando ativado ao nível do Port Group, apenas as VMs desse grupo são afetadas; quando ativado ao nível do vSwitch, todos os Port Groups herdam a configuração, podendo ser desativada explicitamente em grupos específicos.

Apesar da sua utilidade, o Promiscuous Mode representa um risco de segurança significativo, permitindo a interceção de tráfego de outras VMs e comprometendo a **confidencialidade dos dados**. Por esse motivo, deve permanecer desativado em ambientes de produção [6].

B. MAC Address Changes

A opção **MAC Address Changes** é uma política de segurança configurável nos vSwitches do VMware vSphere, que controla se uma VM pode ou não alterar o endereço MAC da sua interface de rede ao nível do **guest OS**.

Por defeito, cada VM possui um endereço MAC atribuído automaticamente pelo vSphere e guardado no **ficheiro .vmx**. No entanto, o sistema operativo dentro da VM pode tentar alterar esse endereço, definindo um novo MAC.

Esta política determina como o vSwitch reage a essa alteração: quando configurada como **Accept**, o switch virtual

permite que a máquina virtual receba tráfego mesmo que o endereço MAC tenha sido alterado pelo sistema operativo; por outro lado, quando configurada como **Reject**, o switch virtual bloqueia o tráfego destinado à VM caso o endereço MAC em uso seja diferente do configurado originalmente, sendo que, neste caso, os frames recebidos são descartados.

O principal objetivo desta funcionalidade é aumentar a segurança da rede virtual, evitando que uma VM assuma o endereço MAC de outra para interceptar ou manipular tráfego, um vetor de ataque particularmente relevante em ambientes multi-tenant, onde o isolamento entre clientes na mesma infraestrutura física é crítico. A configuração **Accept** é, no entanto, necessária em cenários como clusters de alta disponibilidade, onde múltiplos nós partilham um MAC virtual para garantir failover transparente [7].

C. Forged Transmits

A política de **Forged Transmits** controla o tráfego transmitido pelas máquinas virtuais, sendo complementar à política de **MAC Address Changes**. Enquanto esta última regula a receção de tráfego com MACs alterados, a **Forged Transmits** atua ao nível do envio.

Quando configurada como **Accept**, o vSwitch não verifica se o endereço MAC de origem dos frames transmitidos corresponde ao endereço MAC efetivo da interface virtual da VM, permitindo que a máquina virtual envie tráfego com qualquer endereço MAC de origem. Quando configurada como **Reject**, o ESXi compara o endereço MAC de origem presente nos frames transmitidos pelo sistema operativo guest com o endereço MAC efetivo configurado para o adaptador virtual. Caso não coincidam, o host descarta o pacote antes de este ser entregue à rede, sem que o sistema operativo guest detete que os pacotes estão a ser interceptados.

Este mecanismo previne ataques de MAC spoofing no sentido do envio, nos quais uma VM poderia fazer-se passar por outro dispositivo na rede ao forjar o endereço MAC de origem dos seus frames. De notar que, a partir do vSphere 7.0, o valor por defeito desta política foi alterado de **Accept** para **Reject**, reforçando a postura de segurança padrão do ESXi [8].

VI. GESTÃO DE RECURSOS

A gestão de recursos no subsistema de rede do VMware ESXi permite controlar a forma como a largura de banda disponível é distribuída entre diferentes tipos de tráfego e VMs, sendo essencial em ambientes virtualizados partilhados onde múltiplas cargas de trabalho competem pelos mesmos recursos físicos.

O principal mecanismo disponibilizado pelo ESXi para este fim é o **Network I/O Control (NIOC)**, que permite priorizar e garantir a alocação de largura de banda com base em políticas definidas pelo administrador. Este mecanismo utiliza três parâmetros fundamentais: **shares**, **limits** e **reservations**. As **shares** definem a prioridade relativa entre diferentes tipos de tráfego em situações de contenção; os **limits** estabelecem um valor máximo de largura de banda que pode ser utilizado; e as

reservations garantem uma quantidade mínima de largura de banda para determinados serviços críticos, independentemente da carga do sistema [9].

O NIOC permite diferenciar e priorizar vários tipos de tráfego, como **management**, **vMotion**, **storage (iSCSI/NFS)** e **tráfego de VMs**. Um **caso de uso** ilustrativo é o de um ambiente onde o vMotion e o tráfego de VMs em produção partilham a mesma NIC física. Sem controlo de recursos, uma migração de VM pode esgotar a largura de banda disponível, degradando o desempenho das aplicações em execução. Com o NIOC, é possível reservar uma fração da largura de banda para o tráfego de produção, garantindo que as migrações não afetam os serviços críticos.

É importante perceber que o NIOC está disponível apenas em ambientes com Distributed vSwitch (vDS), exigindo licença vSphere Enterprise Plus. Neste contexto, as políticas de gestão de recursos são configuradas e aplicadas de forma centralizada e consistente ao longo de múltiplos hosts ESXi, o que constitui uma vantagem significativa face à gestão manual exigida pelo Standard vSwitch.

VII. PERFORMANCE

O desempenho do subsistema de rede no VMware ESXi tem impacto direto na latência, throughput e eficiência das comunicações em ambientes virtualizados. Para otimizar estes aspetos, o ESXi disponibiliza vários mecanismos que atuam ao nível da configuração da rede virtual e da utilização de recursos de hardware. Nesta secção são apresentados os principais mecanismos de otimização, incluindo Jumbo Frames, offloading de rede e balanceamento de carga.

A. Jumbo Frames

O suporte a **Jumbo Frames** permite aumentar o payload dos frames Ethernet de **1500 bytes** (valor padrão) para valores **até 9000 bytes** (MTU 9000). Este aumento reduz significativamente o número de pacotes necessários para transmitir grandes volumes de dados, diminuindo o overhead associado ao processamento de headers, interrupções e operações de memória. Como resultado, observa-se uma melhoria do throughput e uma utilização mais eficiente dos recursos do sistema [10].

Este mecanismo é particularmente relevante em **cenários com elevado volume de tráfego**, como **redes de armazenamento** (e.g., iSCSI e NFS), **ambientes de virtualização densa e transferências de grandes volumes de dados em datacenter**. Nestes contextos, a redução do número de frames contribui para uma diminuição da carga sobre a CPU e para uma maior eficiência na comunicação.

Para tirar proveito dos Jumbo Frames, é preciso garantir que toda a rede está configurada de forma consistente (adaptadores físicos, vSwitches, VMkernel e switches). Se houver diferenças no MTU, podem ocorrer fragmentação, perda de pacotes e pior desempenho.

No VMware ESXi, os Jumbo Frames são ativados ajustando o MTU nos vSwitches e interfaces. Eles podem coexistir com VLANs (IEEE 802.1Q), mas é importante considerar o overhead adicional das tags VLAN, que afeta o tamanho real dos frames [3].

B. Network Offloading

O **network offloading** consiste na transferência de determinadas operações de processamento de rede do CPU para o adaptador de rede físico (NIC). Entre os mecanismos mais relevantes encontram-se o **TCP Segmentation Offload (TSO)**, o **Large Receive Offload (LRO)** e o **Checksum Offload**. Estes permitem que tarefas como a segmentação de pacotes e o cálculo de checksums sejam realizadas diretamente em hardware.

A utilização destes mecanismos reduz significativamente a carga da CPU, permitindo libertar recursos para outras operações do sistema. Como consequência, observa-se uma melhoria no throughput e uma maior eficiência no processamento de tráfego, especialmente em ambientes com elevado volume de dados. No contexto do VMware ESXi, o suporte a offloading depende das capacidades do hardware subjacente e da configuração dos adaptadores de rede.

Um **caso de uso** representativo é o de um servidor NFS ou iSCSI, onde o TSO e o Checksum Offload transferem a segmentação e verificação de pacotes para a NIC, libertando ciclos de CPU para as restantes VMs. O LRO é igualmente relevante em cenários de replicação de dados, reduzindo o número de interrupções no recetor [11].

C. Balanceamento de Carga

O **balanceamento de carga** no VMware ESXi permite distribuir o tráfego de rede por múltiplas interfaces físicas (NICs), aumentando a utilização eficiente dos recursos disponíveis e melhorando o desempenho global. Este mecanismo é particularmente relevante em configurações com múltiplas ligações de rede, permitindo evitar congestionamento em interfaces individuais e assegurando uma melhor distribuição do tráfego.

O ESXi disponibiliza diferentes políticas de balanceamento, baseadas em critérios como o identificador da porta virtual, endereços MAC ou hashes de endereços IP. Entre as abordagens mais comuns destacam-se o balanceamento baseado no *originating port ID*, que associa cada máquina virtual a uma NIC específica, e o balanceamento baseado em *IP hash*, que permite uma distribuição mais uniforme do tráfego em função das comunicações estabelecidas. Adicionalmente, algumas configurações suportam mecanismos dinâmicos que ajustam a distribuição de carga com base na utilização efetiva das interfaces.

A escolha da política deve considerar a infraestrutura subjacente, nomeadamente o suporte a agregação de ligações nos switches físicos, de forma a maximizar o throughput e a resiliência.

Um **caso de uso** típico é o de um servidor web com elevado número de ligações simultâneas, onde a política IP hash distribui o tráfego de forma uniforme pelas NICs disponíveis, evitando que uma única interface se torne um bottleneck.

D. Traffic Shaping

O **traffic shaping** é um mecanismo de controlo de tráfego que permite definir limites de largura de banda ao nível do vSwitch ou do Port Group no VMware ESXi. O seu

principal objetivo é garantir uma distribuição equitativa dos recursos de rede em ambientes partilhados, impedindo que determinadas VMs ou cargas de trabalho saturam a largura de banda disponível em detrimento das restantes, assegurando assim a qualidade do serviço global da infraestrutura.

O controlo é efetuado com base em três parâmetros principais [12]. O **average bandwidth** define a taxa média de transferência permitida em condições normais de operação. O **peak bandwidth** define a taxa máxima que pode ser atingida temporariamente durante um pico de tráfego, sendo sempre superior ao average bandwidth. O **burst size** define a quantidade máxima de dados que pode ser transmitida à velocidade de peak bandwidth antes de o débito ser reduzido para o average bandwidth.

Um **caso de uso** típico é o de um datacenter multi-tenant, onde o traffic shaping garante que nenhum cliente monopoliza os recursos de rede. Outro caso relevante é a simulação de ligações com largura de banda limitada em ambientes de teste, contexto em que se insere a avaliação experimental deste trabalho.

VIII. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

O trabalho experimental tem como objetivo avaliar a eficácia do traffic shaping do VMware ESXi ao nível do Port Group. Foi verificado experimentalmente que a configuração ao nível do vSwitch produz resultados equivalentes, sendo os dois níveis funcionalmente indistinguíveis em termos de eficácia do shaping [13].

O ambiente é composto por duas VMs, VMDP (192.168.0.100) e VMDP2 (192.168.0.101), ambas com Debian, ligadas ao mesmo Port Group. O tráfego foi gerado com iPerf3 em modo cliente-servidor, com o servidor à escuta na VMDP2 (`iperf3 -s -B 192.168.0.101`). Cada teste durou 10 segundos e foi repetido 3 vezes. O coeficiente de variação (CV) foi calculado com base no throughput por intervalo reportado pelo receiver, caracterizando a estabilidade do débito.

Como as VMs estão no mesmo host, o RTT é extremamente reduzido, o que influencia a janela TCP necessária para atingir o débito máximo. Assume-se o MTU padrão de 1500 bytes, relevante nos testes UDP onde payloads superiores podem originar fragmentação e impactar o jitter e a taxa de perdas.

Fase 0 — Antes de qualquer configuração de shaping, foi realizado um teste de referência com TCP e parâmetros por defeito, sem quaisquer restrições impostas pelo hypervisor, com o objetivo de determinar o throughput máximo disponível entre as duas VMs: `iperf3 -c 192.168.0.101 -B 192.168.0.100 -t 10`

Fase 1 — **Eficácia do shaping a diferentes escalas (TCP)** — Com shaping configurado ao nível do Port Group e protocolo TCP, esta fase avalia se o ESXi aplica os limites de largura de banda com precisão para diferentes ordens de grandeza. Foram testados quatro perfis distintos, mantendo uma relação fixa entre Average e Peak (Peak = 1,5× Average). Os valores de Burst foram definidos de forma a tornarem-se progressivamente mais pequenos face ao Average

à medida que a escala aumenta. Esta escolha permite avaliar o impacto de um burst desproporcionalmente restritivo no comportamento do mecanismo de shaping a diferentes escalas.

Teste	Average	Peak	Burst
1	10 Mbps	15 Mbps	500 KB
2	50 Mbps	75 Mbps	1 MB
3	100 Mbps	150 Mbps	2 MB
4	500 Mbps	750 Mbps	5 MB

Fase 2 — Eficácia do shaping a diferentes escalas (UDP)

— Esta fase estende a Fase 1 ao protocolo UDP, mantendo os mesmos quatro perfis de shaping e injetando tráfego a 1 Gbps, forçando o mecanismo de shaping a atuar ativamente em todos os casos. O objetivo é comparar o comportamento do shaping entre TCP e UDP a diferentes escalas, avaliando se a ausência de controlo de congestionamento no UDP se traduz em perdas diferenciadas consoante a escala configurada: `iperf3 -c 192.168.0.101 -B 192.168.0.100 -u -b 1G -t 10`

Fase 3 — Influência do tamanho do payload TCP

— Esta fase avalia se o tamanho dos segmentos TCP afeta a eficácia do shaping, testando quatro tamanhos de payload: 128 B, 1 KB, 8 KB e 64 KB. Payloads pequenos implicam maior número de pacotes por unidade de tempo, o que pode introduzir maior overhead de processamento e potencialmente afetar a precisão do mecanismo de shaping. Para isolar o efeito do shaping, os testes foram realizados em dois cenários: sem shaping ativo, para caracterizar o comportamento base do TCP para cada tamanho de payload, e com shaping configurado a 100 Mbps: `iperf3 -c 192.168.0.101 -B 192.168.0.100 -l [tamanho do payload] -t 10`

Fase 4 — Influência do tamanho da janela TCP

— Mantendo o limite de 100 Mbps, esta fase varia o tamanho da janela TCP com o objetivo de verificar se este parâmetro interfere com o throughput obtido sob shaping. Foram testados quatro valores: 32 KB, 64 KB, 128 KB e 256 KB. A janela TCP define a quantidade máxima de dados em trânsito não confirmados, pelo que janelas muito pequenas podem limitar o throughput de forma independente do shaping. Para contextualizar o efeito do shaping, os mesmos testes foram também realizados sem shaping ativo, permitindo isolar a contribuição da janela TCP no throughput observado: `iperf3 -c 192.168.0.101 -B 192.168.0.100 -w [tamanho da janela] -t 10`

Fase 5 — UDP com diferentes tamanhos de payload

— Esta fase analisa se o tamanho do datagrama UDP influencia a precisão do shaping, testando 512 B, 1400 B (próximo do MTU Ethernet de 1500 B) e 8 KB. O valor de 1400 B é particularmente relevante por se aproximar do limite máximo de um frame Ethernet sem fragmentação. À semelhança da Fase 3, os testes foram realizados em dois cenários, sem shaping e com shaping a 100 Mbps, permitindo isolar o efeito do mecanismo de controlo de tráfego face ao comportamento base do UDP para cada tamanho de payload: `iperf3 -c 192.168.0.101 -B 192.168.0.100 -u -b 1G -l`

[tamanho de payload] -t 10

IX. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Fase 0

O teste de referência foi realizado sem qualquer configuração de traffic shaping, com protocolo TCP e parâmetros por defeito, com o objetivo de caracterizar o throughput máximo disponível entre as duas VMs. Os resultados, apresentados na Tabela I, mostram um throughput médio de 12.4 Gbits/s no receiver, com comportamento estável ao longo dos três runs e retransmissões residuais. Este valor constitui a referência máxima para todas as fases seguintes, sendo expectável dado que a comunicação ocorre inteiramente dentro do mesmo host ESXi, comutada internamente pelo vSwitch sem passar pela rede física.

Run	Sender (Gbits/s)	Receiver (Gbits/s)	Retr
1	12.5	12.4	1
2	12.5	12.5	1
3	12.4	12.4	3
Média	12.5	12.4	—

TABLE I
RESULTADOS FASE 0 — BASELINE SEM SHAPING

B. Fase 1

Os resultados da Fase 1, apresentados na Tabela II, demonstram que o receiver se aproxima consistentemente do Average configurado em todos os testes, confirmando que o ESXi aplica os parâmetros de shaping com elevada precisão em diferentes ordens de grandeza.

Teste	Average	Peak	Burst	Sender	Receiver	CV (%)
1	10000	15000	500	11.9	10.1	66.0
2	50000	75000	1000	51.3	50.2	11.8
3	100000	150000	2000	103	100	10.7
4	500000	750000	5000	504	500	2.4

TABLE II
EFICÁCIA DO SHAPING A DIFERENTES ESCALAS EM TCP (AVERAGE E PEAK EM Kbps; SENDER E RECEIVER EM Mbps; BURST EM KB)

O CV revela uma tendência clara: quanto maior a escala, mais estável é o shaping, passando de 66.0% a 10 Mbps para apenas 2.4% a 500 Mbps. Esta variabilidade não reflete imprecisão do mecanismo, mas sim o efeito proporcional do burst, a 10 Mbps o burst de 500 KB representa 0.4s de tráfego ao débito médio, permitindo picos temporários que distorcem o throughput por intervalo. À medida que o Average aumenta, o burst torna-se proporcionalmente menor, resultando num comportamento mais estável e uniforme.

O sender a 10 Mbps apresenta um desvio de 19% face ao Average, atribuível ao burst desproporcional que permite períodos de transmissão à velocidade de peak. Nos testes 2, 3 e 4, o sender fica apenas 2–3% acima do Average, desvio esse atribuível ao esvaziamento do pipeline no final do teste.

C. Fase 2

Os resultados da Fase 2, apresentados na Tabela III, estendem a análise da Fase 1 ao protocolo UDP, mantendo os mesmos perfis de shaping e injetando tráfego a 1 Gbps.

Nos testes 2, 3 e 4, o receiver aproxima-se consistentemente do Average configurado, com perdas residuais. O sender reporta valores próximos do Average porque o iPerf3 calcula a média ao longo dos 10 segundos, o burst inicial é absorvido e o shaping regula o fluxo para o Average, resultando numa média próxima do limite configurado.

O Teste 1 apresenta um comportamento radicalmente diferente: o sender reporta 43.4 Mbps mas o receiver apenas recebe 9.90 Mbps, com 77% de perda. O shaping atua ao nível do Port Group descartando os datagramas em excesso, o sender mede o que a aplicação entregou ao stack de rede, antes do descarte, pelo que não reflete o limite imposto. Como o UDP não possui controlo de congestionamento, ao contrário do TCP, não se auto regula em resposta aos descartes. Adicionalmente, o burst de 500 KB esgota-se em apenas 4 ms à taxa de injeção de 1 Gbps, levando ao descarte massivo e contínuo de datagramas ao longo de todo o teste, o que explica a taxa de perda elevada e o jitter de 1.940 ms.

Observa-se ainda que a taxa de perda aumenta de 0.29% a 100 Mbps para 1.9% a 500 Mbps, comportamento atribuível ao maior volume de datagramas processados por unidade de tempo a escalas mais elevadas.

Teste	Average	Peak	Burst	Sender	Receiver	Loss (%)
1	10000	15000	500	43.4	9.90	77
2	50000	75000	1000	49.0	48.9	0.011
3	100000	150000	2000	97.9	97.5	0.29
4	500000	750000	5000	487	478	1.9

TABLE III

EFICÁCIA DO SHAPING A DIFERENTES ESCALAS EM UDP (AVERAGE E PEAK EM KBPS; SENDER E RECEIVER EM MBPS; BURST EM KB)

D. Fase 3

Os resultados da Fase 3, apresentados na Tabela IV, avaliam a influência do tamanho do payload TCP no throughput, em dois cenários: sem shaping e com shaping configurado a 100 Mbps.

Config	Payload	Sender	Receiver
Sem Shaping	128 B	265 Mbps	265 Mbps
	1 KB	1.92 Gbps	1.91 Gbps
	8 KB	7.81 Gbps	7.81 Gbps
	64 KB	11.9 Gbps	11.9 Gbps
Com Shaping (100 Mbps)	128 B	101 Mbps	100 Mbps
	1 KB	101 Mbps	100 Mbps
	8 KB	103 Mbps	100 Mbps
	64 KB	103 Mbps	100 Mbps

TABLE IV

INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO PAYLOAD TCP COM E SEM SHAPING

Sem shaping ativo, os resultados evidenciam uma relação clara entre o tamanho do payload e o throughput obtido. Payloads pequenos, como 128 B, resultam num throughput de apenas 265 Mbps, muito abaixo do máximo observado na

Fase 0, devido ao elevado overhead por pacote. Cada segmento TCP transporta apenas 128 bytes de dados úteis, mas implica o mesmo processamento de headers, interrupções e operações de memória que um segmento maior. À medida que o payload aumenta, o overhead relativo diminui e o throughput cresce progressivamente, atingindo 1.91 Gbps a 1 KB, 7.81 Gbps a 8 KB e 11.9 Gbps a 64 KB, valor próximo do máximo de 12.4 Gbps da Fase 0.

Com shaping ativo a 100 Mbps, o receiver converge para 100 Mbps em todos os casos, independentemente do tamanho do payload, o que demonstra que o mecanismo de traffic shaping do ESXi atua de forma eficaz independentemente do tamanho do payload TCP. O sender reporta valores ligeiramente acima de 100 Mbps (101–103 Mbps), desvio atribuível ao burst inicial e ao esvaziamento do pipeline no final do teste. Destaca-se ainda que, ao contrário do cenário sem shaping, o Cwnd estabiliza em valores baixos (206–786 KB), refletindo a adaptação do TCP ao limite imposto pelo shaper.

E. Fase 4

Os resultados da Fase 4, apresentados na Tabela V, avaliam a influência do tamanho da janela TCP no throughput, com e sem shaping a 100 Mbps.

Config	Janela TCP	Sender	Receiver
Sem Shaping	32 KB	2.37 Gbps	2.37 Gbps
	64 KB	3.87 Gbps	3.87 Gbps
	128 KB	6.04 Gbps	6.04 Gbps
	256 KB	7.74 Gbps	7.74 Gbps
Com Shaping (100 Mbps)	32 KB	100 Mbps	100 Mbps
	64 KB	100 Mbps	100 Mbps
	128 KB	101 Mbps	100 Mbps
	256 KB	101 Mbps	100 Mbps

TABLE V

INFLUÊNCIA DO TAMANHO DA JANELA TCP COM E SEM SHAPING

Sem shaping, o throughput cresce proporcionalmente à janela, 2.37 Gbps a 32 KB, 3.87 Gbps a 64 KB, 6.04 Gbps a 128 KB e 7.74 Gbps a 256 KB, confirmando que, com RTT reduzido entre VMs no mesmo host, a janela TCP é o fator limitante dominante. Com shaping ativo, o receiver converge para 100 Mbps em todos os casos, independentemente da janela configurada, demonstrando que o shaper passa a ser o único fator limitante e tornando os parâmetros TCP irrelevantes para o throughput final.

F. Fase 5

Os resultados da Fase 5, apresentados na Tabela VI, avaliam a influência do tamanho do datagrama UDP no comportamento do shaping, com e sem shaping a 100 Mbps.

Config	Payload	Sender	Receiver	Loss
Sem Shaping	512 B	571 Mbps	546 Mbps	4.4%
	1400 B	1000 Mbps	972 Mbps	2.8%
	8 KB	1000 Mbps	966 Mbps	3.3%
Com Shaping (100 Mbps)	512 B	93.0 Mbps	91.6 Mbps	1.3%
	1400 B	97.7 Mbps	97.3 Mbps	0.28%
	8 KB	98.1 Mbps	97.8 Mbps	0.19%

TABLE VI

INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO DATAGRAMA UDP COM E SEM SHAPING

Sem shaping, o sender não consegue atingir 1 Gbps a 512 B (571 Mbps), devido ao elevado overhead de processar cerca de 1.4 milhões de datagramas, com uma perda de 4.4%. A 1400 B e 8 KB o sender atinge 1 Gbps, mas com perdas de 2.8% e 3.3% respetivamente. Estas perdas, inesperadas numa ligação interna ao vSwitch, podem estar relacionadas com a ausência de controlo de congestionamento no UDP. No caso de 8 KB, o iPerf3 emite um aviso de fragmentação, o que pode contribuir para perdas adicionais.

Com shaping ativo, o receiver converge para valores próximos de 100 Mbps em todos os casos, com perdas residuais. A 512 B, o receiver fica em 91.6 Mbps, ligeiramente abaixo do Average, o que reflete o overhead adicional de processar um volume muito elevado de datagramas pequenos mesmo sob shaping.

Observou-se ainda que a maioria das perdas de datagramas ocorre no primeiro intervalo temporal do teste (0-1 s), sendo este comportamento consistente para todos os tamanhos de payload analisados.

X. CONCLUSÃO

Este trabalho analisou o subsistema de rede do VMware ESXi numa dupla perspetiva: uma visão geral dos seus principais componentes e funcionalidades, e uma avaliação experimental dos mecanismos de traffic shaping. Os resultados obtidos permitem tirar conclusões concretas, mas também evidenciam limitações importantes que condicionam a sua generalização.

Do ponto de vista teórico, o ESXi apresenta um subsistema de rede maduro e bem estruturado. A coexistência de três modos de gestão de VLANs (EST, VST e VGT) reflete uma preocupação genuína com a compatibilidade com infraestruturas heterogéneas, permitindo que o tagging seja realizado ao nível mais adequado para cada cenário. As políticas de segurança, embora simples na sua configuração, cobrem os vetores de ataque mais relevantes em ambientes multi-tenant. A distinção entre vSS e vDS é, porém, onde o ESXi mais claramente segmenta o seu mercado: funcionalidades críticas como o NIOC e a gestão centralizada ficam reservadas a licenças Enterprise Plus, o que constitui uma limitação real para organizações com orçamentos mais reduzidos.

Do ponto de vista experimental, o mecanismo de traffic shaping revelou-se preciso e consistente em condições controladas. Para TCP, o shaper impõe-se como fator limitante dominante, tornando irrelevantes parâmetros como o tamanho do payload ou da janela TCP, o que simplifica significativamente a sua utilização em produção. Para UDP, o comportamento é mais sensível: a ausência de controlo de congestionamento expõe uma dependência crítica da configuração do burst, onde valores desproporcionalmente pequenos face ao Average resultam em taxas de perda severas desde o início da transmissão. Este resultado tem implicações práticas diretas: em cenários UDP a baixa largura de banda, uma configuração descuidada do burst pode degradar completamente o serviço.

É importante, contudo, contextualizar estes resultados. O ambiente de teste utilizado, duas VMs no mesmo host ESXi,

sem tráfego concorrente e com MTU padrão, representa condições ideais que dificilmente se verificam em produção. O facto de o tráfego ser comutado internamente pelo vSwitch, sem passar pela rede física, elimina variáveis como latência, jitter de rede e contenção de uplinks, que poderiam influenciar o comportamento do shaper. Os resultados devem, portanto, ser interpretados como uma caracterização do mecanismo em condições de laboratório, e não como uma previsão do seu comportamento em infraestruturas reais de maior escala.

REFERENCES

- [1] Broadcom, "Overview of vNetwork Distributed Switch concepts," [Online]. Available: <https://knowledge.broadcom.com/external/article/324515/overview-of-vnetwork-distributed-switch.html> [Accessed: Mar. 21, 2026].
- [2] VMware, "VMware vSphere Product Line Comparison," [Online]. Available: <https://www.vmware.com/docs/vmw-datashet-vsphere-product-line-comparison> [Accessed: Mar. 22, 2026].
- [3] IEEE, "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks (802.1Q)," [Online]. Available: https://standards.ieee.org/standard/802_1Q-2022.html [Accessed: Mar. 23, 2026].
- [4] VMware, "vSphere Networking Guide," [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere/8-0/vsphere-networking/isolate-network-traffic-by-using-vlans/vlan-configuration.html> [Accessed: Mar. 23, 2026].
- [5] Broadcom, "ESXi Security Controls Reference," [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere/8-0/vsphere-security/understanding-vsphere-hardening-and-compliance/understanding-vsphere-security-configuration-guide/esxi-security-controls-reference.html> [Accessed: Apr. 02, 2026].
- [6] Broadcom, "How promiscuous mode works at the virtual switch and portgroup levels," [Online]. Available: <https://knowledge.broadcom.com/external/article/324553/how-promiscuous-mode-works-at-the-virtual-switch-and-portgroup-levels.html> [Accessed: Mar. 23, 2026].
- [7] Broadcom, "MAC Address Changes," [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere/7-0/vsphere-security/securing-vsphere-networking/securing-vsphere-standard-switches/mac-address-changes.html> [Accessed: Mar. 24, 2026].
- [8] Broadcom, "Forged Transmits," [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere/7-0/vsphere-security/securing-vsphere-networking/securing-vsphere-standard-switches/forged-transmissions.html> [Accessed: Apr. 02, 2026].
- [9] Broadcom, "Network I/O Control Configuration Example," [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsan/vsan/8-0/vsan-network-design/network-i-o-control/nio-control-configuration-example.html> [Accessed: Apr. 02, 2026].
- [10] Broadcom, "Enabling Jumbo Frames," [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere/9-0/vsphere-networking/managing-network-resources/enabling-jumbo-frames.html> [Accessed: Mar. 24, 2026].
- [11] Broadcom, "Understanding TCP Segmentation Offload (TSO) and Large Receive Offload (LRO) in the vSphere environment," [Online]. Available: <https://knowledge.broadcom.com/external/article/318877/understanding-tcp-segmentation-offload-t.html> [Accessed: Apr. 04, 2026].
- [12] Dell, "What is VMware Traffic Shaping," [Online]. Available: <https://www.dell.com/support/kbdoc/en-uk/000204618/what-is-vmware-traffic-shaping> [Accessed: Mar. 30, 2026].
- [13] Broadcom, "What is Traffic Shaping Policy," [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere/8-0/vsphere-networking/networking-policies/traffic-shaping-policy.html> [Accessed: Apr. 12, 2026].